



FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Câmpus Aparecida de Goiânia

Curso de Engenharia de Produção – *Práticas em Engenharia de Produção*

Professor: **Dayvid W P Martins**

Aula de Práticas em Eng. Produção # 02

Tipos de **Sistemas** e Aplicações Empresariais

Aula de Práticas em Eng. Produção # 02



1. Classificação dos SIs

SPT, SIG, SAD e SAE — conceitos e exemplos

2. Sistemas Empresariais

ERP, SCM e CRM em detalhe

3. Sistemas Industriais

MES, WMS e SCADA no chão de fábrica

4. E-Business, BI e Big Data

Do digital aos dados estratégicos

5. Segurança da Informação

Proteger o ativo mais valioso

6. Exercícios Práticos

Cenários de Eng. Produção

Revisão Rápida — O que vimos na Aula 01



Na aula anterior construímos a base conceitual:

- **Sistema:** conjunto de elementos interdependentes com objetivo comum
- **4 atividades:** entrada, processamento, saída e retroalimentação
- **SI:** combinação de pessoas, processos e tecnologia
- **Dimensão sociotécnica:** tecnologia sozinha não garante sucesso
- **6 objetivos estratégicos** dos SIs nas empresas
- Ciclo **dado** → **informação** → **conhecimento**

→ Hoje vamos aprofundar: **quais tipos de SI existem** e como são aplicados na indústria

Um SI para cada nível

1. Classificação dos SIs

Os 4 Tipos Clássicos de SI



São **categorias conceituais** (Laudon & Laudon) — não produtos que você compra, mas funções que todo SI precisa cumprir:



→ Um único ERP pode conter **módulos de todos os 4 tipos** — a classificação é conceitual, não comercial

SPT — Sistema de Processamento de Transações



É o sistema mais **básico e essencial** da organização

Registra as transações rotineiras do dia a dia: vendas, compras, pagamentos, recebimentos, apontamentos de produção

Características:

- Opera no nível **operacional**
- Dados detalhados e em grande volume
- Processamento em tempo real ou em lotes (batch)
- Alimenta todos os demais sistemas

Exemplo EP: sistema que registra cada ordem de produção, apontamento de horas, entrada de matéria-prima no almoxarifado

Onde existe hoje: módulo de apontamento do **SAP / TOTVS**, PDV (Linx, Stone), folha de pagamento (ADP, Senior), MES no chão de fábrica



Transforma os dados do SPT em **relatórios estruturados** para a gerência média

O que faz: resume transações do SPT, gera relatórios periódicos e compara resultados com metas

Exemplo EP:

Relatório SIG	Conteúdo
Produção diária	Quantidade produzida x meta por linha
Estoque semanal	Posição de estoque por SKU
Custos mensais	Custo real x custo padrão por centro

Onde existe hoje: relatórios do **SAP / TOTVS**, Crystal Reports, módulo gerencial de qualquer ERP

→ O SIG responde: "**como estamos indo?**"



Vai além dos relatórios — permite **simular cenários** e analisar alternativas

Diferença do SIG: SIG mostra **o que aconteceu**; SAD responde "**e se...?**"

Características: modelos analíticos, simulações, dados internos + externos, interação direta do usuário

Exemplo EP: simulação de cenários de capacidade produtiva

Cenário	Turnos	Investimento	Produção estimada
A	2 turnos	R\$ 0	10.000 un/mês
B	3 turnos	R\$ 120 mil	14.500 un/mês
C	2 turnos + nova linha	R\$ 800 mil	18.000 un/mês

Onde existe hoje: **Power BI** com análise what-if, APS (Siemens Opcenter), planilhas avançadas, simuladores de processos



Projetado para a **alta direção** — informação altamente agregada e visual

Características:

- Painéis gráficos (dashboards) com indicadores-chave (KPIs)
- Dados internos + inteligência de mercado
- Interface simples — foco em visão estratégica
- Drill-down: do resumo ao detalhe com um clique

Exemplo EP — Dashboard do diretor industrial:



Onde existe hoje: Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud, Qlik Sense, Google Looker

Como os 4 Tipos se Relacionam



Aspecto	SPT	SIG	SAD	SAE
Nível	Operacional	Gerencial	Tático	Estratégico
Dados	Detalhados	Resumidos	Analíticos	Altamente agregados
Frequência	Contínua	Periódica	Sob demanda	Tempo real
Usuário	Operador	Supervisor	Gerente	Diretor / CEO

→ Os dados **sobem** cada vez mais agregados

Na Prática — Onde Esses Tipos Vivem Hoje?



Os 4 tipos são **funções**, não produtos. Um sistema comercial pode cumprir várias funções ao mesmo tempo:

Sistema Comercial	Função SPT	Função SIG	Função SAD	Função SAE
ERP (SAP, TOTVS)	Apontamentos, NFs	Relatórios gerenciais	Simulação MRP	Dashboards KPI
MES (Opcenter)	Registro de produção	OEE por turno	—	—
BI (Power BI)	—	Relatórios visuais	Análise what-if	Painel executivo
APS (Opcenter APS)	—	—	Sequenciamento ótimo	—

O Eng. de Produção não compra um "SPT" — ele usa **módulos de sistemas reais** que desempenham essas funções

ERP, SCM e CRM

2. Sistemas Empresariais



O ERP é o **sistema integrador** que conecta todos os departamentos em uma base de dados única

Módulos típicos de um ERP industrial:

Vendas

Compras

PCP / MRP

Estoque

Financeiro

Contábil

RH

Qualidade

Manutenção

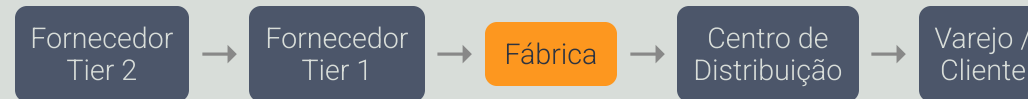
Vantagem: quando o Comercial lança um pedido, o PCP já enxerga a demanda, Compras sabe o que falta e o Financeiro projeta o fluxo de caixa — tudo **em tempo real**

→ Exemplos: SAP, TOTVS Protheus, Oracle ERP Cloud



O SCM conecta a empresa com **fornecedores** e **clientes** — do fornecedor do fornecedor até o consumidor final

Fluxo da cadeia de suprimentos:



O que o SCM faz:

- Planejamento de demanda e previsão de vendas
- Gestão de compras e relacionamento com fornecedores
- Gestão de estoques ao longo da cadeia
- Rastreabilidade e visibilidade ponta a ponta

→ Exemplos: **SAP SCM**, Oracle SCM Cloud, Blue Yonder, Kinaxis

CRM — Gestão do Relacionamento com o Cliente



O CRM coloca o **cliente no centro** da estratégia

3 tipos de CRM:

Tipo	Foco	Exemplo EP
Operacional	Automatizar vendas, marketing e atendimento	Registro de pedidos e reclamações
Analítico	Analisar dados do cliente para insights	Identificar clientes mais lucrativos
Colaborativo	Integrar canais de contato (e-mail, telefone, chat)	Portal do cliente com status do pedido

Por que importa para EP? O Eng. de Produção precisa entender as demandas do cliente para planejar produção — o CRM fornece dados sobre sazonalidade, preferências e reclamações

→ Exemplos: **Salesforce**, HubSpot, Pipedrive, RD Station, Microsoft Dynamics CRM

Do escritório ao chão de
fábrica

3. Sistemas Industriais



O MES monitora e controla a **execução da produção em tempo real**

É a ponte entre o planejamento (ERP/APS) e o chão de fábrica — transforma ordens em ações rastreáveis

- 1. Rastreamento** — acompanha cada ordem de produção: início, progresso e conclusão
- 2. Coleta de dados** — registra tempos de ciclo, paradas, refugo e produtividade por máquina
- 3. Qualidade** — coleta resultados de inspeção e autoriza desvios em tempo real
- 4. Alertas** — notifica anomalias: máquina parada, qualidade fora do limite, atraso na ordem

Exemplos: **Siemens Opcenter**, Rockwell FactoryTalk, TOTVS MES, Dassault DELMIA



Cenário: fábrica de autopeças — 4 linhas de produção, 3 turnos

Antes do MES: paradas registradas em caderno; OEE calculado semanalmente em planilha

Depois do MES integrado ao ERP:

Indicador	Antes	Depois
Registro de paradas	Manual (caderno)	Automático (sensor + tela)
Cálculo do OEE	Semanal (Excel)	Tempo real (dashboard)
Tempo de reação a desvios	Horas / turno seguinte	Minutos
Rastreabilidade de lotes	Parcial	100% ponta a ponta

O MES transformou dados de "achismo" em evidência em tempo real



WMS

Warehouse Management System

- Gerencia recebimento, armazenagem e expedição
- Controla endereçamento e FIFO/FEFO
- Integra com ERP (estoque) e SCM (logística)
- **Ex.:** SAP EWM, Manhattan, TOTVS WMS

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

- Monitora e controla **processos industriais** contínuos
- Coleta dados de sensores (temperatura, pressão, vazão)
- Interface gráfica (sinóticos) para operadores
- **Ex.:** Siemens WinCC, Schneider ClearSCADA, Ignition

WMS cuida do **armazém**; SCADA cuida do **processo**; MES cuida da **produção**

Como os Sistemas Industriais se Integram



ERP **planeja**; APS **otimiza**; MES, WMS e SCADA **executam**

Do físico ao digital

4. E- Business, BI e Big Data



E-business = uso de tecnologia digital para executar os principais processos de negócio

E-commerce = subconjunto do e-business — compra e venda online

B2B

Empresa → Empresa
Compras industriais, marketplaces

B2C

Empresa → Consumidor
Lojas online, apps de entrega

C2C

Consumidor → Consumidor
Mercado Livre, OLX

Impacto na produção: pedidos online exigem fulfillment ágil — o Eng. de Produção precisa integrar o e-commerce ao WMS e ao planejamento



A **Indústria 4.0** leva o e-business para dentro da fábrica

Tecnologia	Aplicação na EP	SI envolvido
IoT (Internet das Coisas)	Sensores em máquinas reportando status	SCADA / MES
Cloud Computing	ERP e BI acessíveis de qualquer lugar	ERP Cloud
Big Data	Análise de milhões de registros de produção	BI / Analytics
IA / Machine Learning	Previsão de falhas, otimização de mix	SAD avançado
Gêmeo Digital	Simulação virtual da linha antes de alterar	SAD / PLM

→ O Eng. de Produção do futuro é um **integrador de tecnologias**



BI é o processo de **coletar, organizar e analisar dados** para transformá-los em informações que guiam decisões estratégicas

Componentes de uma solução de BI:



→ Ferramentas comuns: **Power BI**, Tableau, Qlik, Looker

Big Data — Os 5 Vs



Os **5 Vs** são as características que definem Big Data — dados tão massivos que ferramentas tradicionais (Excel, SQL simples) não conseguem processar:

Volume

Quantidade massiva — TB/dia
Ex: milhões de registros de sensores

Velocidade

Geração e consumo em tempo real
Ex: streaming de dados IoT

Variedade

Formatos diferentes misturados
Ex: textos, imagens, sensores, logs

Veracidade

Confiabilidade dos dados
Ex: sensor descalibrado = dado ruim

Valor

Insight útil extraído do dado bruto
Ex: prever falha antes que aconteça

Na EP: uma fábrica com IoT gera **milhões de registros/dia** — sem Big Data, esse dado é lixo



Cenário: fábrica de embalagens com 5 linhas de produção

Antes do BI: relatórios manuais no Excel — 3 dias para consolidar; cada gerente com seus próprios números

Depois do Power BI integrado ao ERP:

- Dashboard atualizado a cada hora
- OEE, refugo, custo e produtividade em uma tela
- Todos olham o **mesmo número**

Resultado: análise reduziu de 3 dias para 15 min; decisões de alocação passaram a ser diárias

→ BI é o **tradutor** entre o chão de fábrica e a sala de reunião

Proteger para competir

5. Segurança da Informação

Por que Segurança da Informação importa?



A informação é o **ativo mais valioso** de muitas empresas

Riscos reais na indústria:

- Invasão de sistemas SCADA pode parar uma fábrica inteira
- Vazamento de dados de clientes gera multas (LGPD)
- Ransomware pode criptografar o banco de dados do ERP
- Espionagem industrial rouba projetos e fórmulas

Os 3 pilares da Segurança da Informação:

Confidencialidade

Só quem pode ver, vê

Integridade

Dados não são alterados indevidamente

Disponibilidade

Sistema acessível quando necessário

Boas Práticas de Segurança para EP



Prática	O que fazer	Por quê
Controle de acesso	Perfis de usuário por função	Operador não acessa dados financeiros
Backup	Cópia diária, testada mensalmente	Recuperar dados após incidente
Atualização	Patches de segurança em dia	Corrigir vulnerabilidades conhecidas
Treinamento	Conscientização de phishing	90% dos ataques começam por e-mail
LGPD	Mapear dados pessoais tratados	Evitar multas de até 2% do faturamento

→ Segurança não é só TI — é responsabilidade de **todos na organização**

Hora de praticar

6. Exercícios

Exercício 1 — Classificar o Tipo de SI



Para cada situação, identifique se é SPT, SIG, SAD ou SAE:

Situação	Tipo de SI
Operador registra saída de 500 peças no sistema	SPT — registro de transação operacional
Gerente recebe relatório semanal de produtividade por linha	SIG — relatório periódico para gerência
Diretor analisa dashboard com OEE, faturamento e OTIF	SAE — visão estratégica agregada
Gerente simula impacto de adicionar turno noturno	SAD — simulação de cenário
Sistema calcula folha de pagamento dos funcionários	SPT — processamento de transação

Exercício 2 — ERP, SCM ou CRM?



Classifique cada sistema como ERP, SCM ou CRM:

Situação	Sistema
Módulo que integra vendas, produção e financeiro	ERP — integração de processos internos
Plataforma que monitora entregas do fornecedor de embalagens	SCM — gestão da cadeia de suprimentos
Software que registra preferências e histórico de compras do cliente	CRM — relacionamento com o cliente
Sistema que calcula MRP e gera ordens de compra automaticamente	ERP — módulo PCP/MRP
Portal onde o cliente acompanha status do pedido em tempo real	CRM — canal colaborativo

Exercício 3 — Cenário de BI



Uma fábrica de autopeças tem os seguintes dados disponíveis:

- 2 anos de registros de produção (MES)
- Dados de vendas por cliente (ERP)
- Registros de reclamações de qualidade (CRM)

Proponha 3 dashboards de BI que combinam esses dados para gerar valor:

Dashboard	Dados cruzados	Decisão que apoia
OEE por produto × cliente	MES + ERP	Priorizar linhas para clientes mais rentáveis
Mapa de defeitos × lote × fornecedor	MES + CRM + ERP	Identificar fornecedores que geram mais reclamações
Tendência de demanda × capacidade	ERP + MES	Planejar investimento em capacidade para o próximo ano

Exercício 4 — Segurança na Prática



Uma empresa sofreu um ataque de ransomware que criptografou o ERP. Produção parada por 3 dias.

Respostas:

1. Pilares violados: Disponibilidade (sistema inacessível) e Integridade (dados corrompidos)

2. Medidas preventivas:

- Backup diário em ambiente isolado (air-gapped)
- Segmentação de rede entre TI e OT (chão de fábrica)
- Treinamento anti-phishing para todos os colaboradores
- Plano de continuidade de negócios (BCP) testado trimestralmente

3. Custo: 3 dias × faturamento diário = prejuízo direto + recuperação + danos à imagem

Exercício 5 — MES, WMS ou SCADA?



Classifique cada situação como MES, WMS ou SCADA:

Situação	Sistema
Sensor monitora temperatura do reator químico em tempo real	SCADA — controle de processo contínuo
Sistema registra início e fim de cada ordem de produção por linha	MES — rastreamento de execução
Operador de empilhadeira recebe rota de picking no coletor	WMS — gestão de movimentação no armazém
Dashboard exibe OEE atualizado a cada 5 minutos por máquina	MES — indicadores de produção em tempo real
Sistema controla endereçamento FIFO no almoxarifado de MP	WMS — controle de estoque e endereçamento



Hoje aprendemos que:

- Existem **4 tipos clássicos** de SI: SPT, SIG, SAD e SAE — cada um atende um nível organizacional
- **ERP** integra processos internos; **SCM** conecta a cadeia; **CRM** coloca o cliente no centro
- **MES** monitora a produção em tempo real; **WMS** gerencia o armazém; **SCADA** controla processos
- O **e-business** e a Indústria 4.0 estão digitalizando toda a operação industrial
- **BI e Big Data** transformam volumes enormes de dados em decisões inteligentes
- A **segurança da informação** protege o ativo mais valioso da empresa



Livros:

- LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. Pearson, 2014.
- TURBAN, E.; VOLONINO, L. *Tecnologia da Informação para Gestão*. Bookman, 2013.
- O'BRIEN, J.A. *Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet*. Saraiva, 2010.
- DAVENPORT, T.H. *Big Data at Work*. Harvard Business Review Press, 2014.

Para aprofundar:

- Portal ABEPRO (abepro.org.br) — cases de SI em Eng. Produção
- Microsoft Learn: Power BI (learn.microsoft.com)

Obrigado! <3